

Доклад на тему:

«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Студент группы ИКБО-50-25 **Багинян А.В.**

Руководитель **Миронов А.И.**

Консультант **Рогоза В.М.**

Цели и задачи работы

Цель работы: систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях

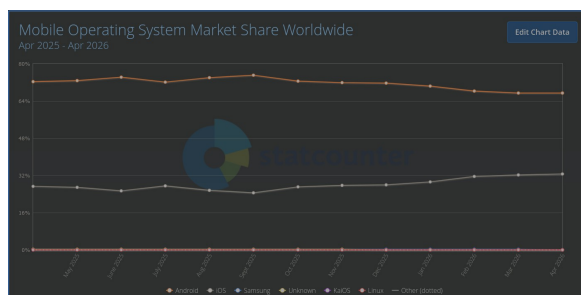
Задачи работы:

- 1) рассмотреть архитектуру и характеристики мобильных ОС;
- 2) проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицировать виды мобильных приложений;
- 5) выявить особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

2

Рынок ОС. Глобальный рынок

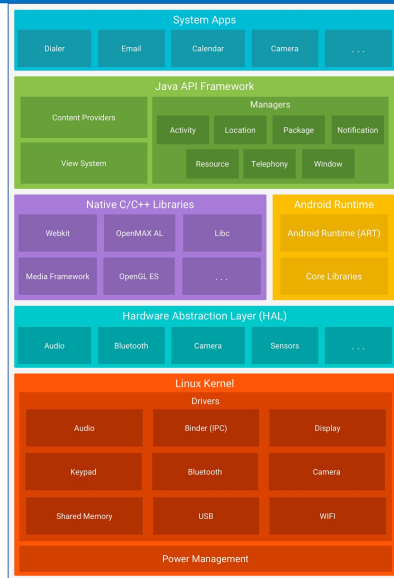
72% Android · 28% iOS.



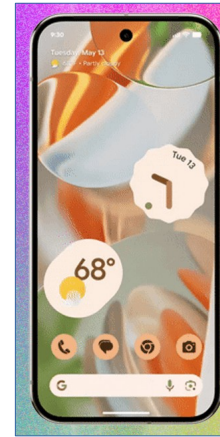
StatCounter, 2026

3

Рынок ОС. Android



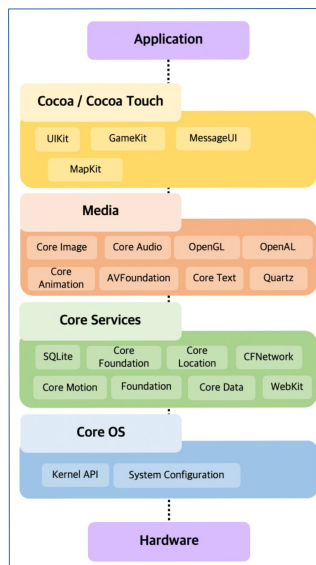
Архитектура Android



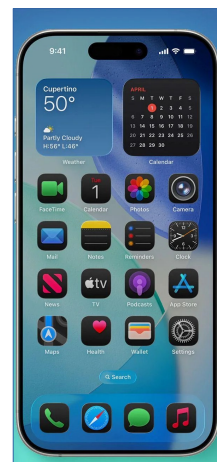
Android 16

4

Рынок ОС. iOS



Архитектура iOS



iOS

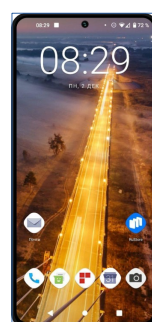
5

Рынок ОС. Российские ОС

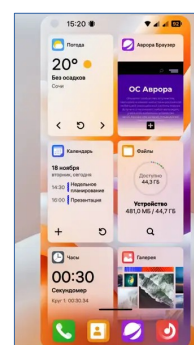
	База	Сертификат
KVADRA_OS	AOSP	Реестр МЦ
РЕД ОС М	AOSP	ФСТЭК УД4
Аврора ОС	Linux	ФСТЭК + ФСБ



KvadraOS



РЕД ОС М



Аврора ОС

6

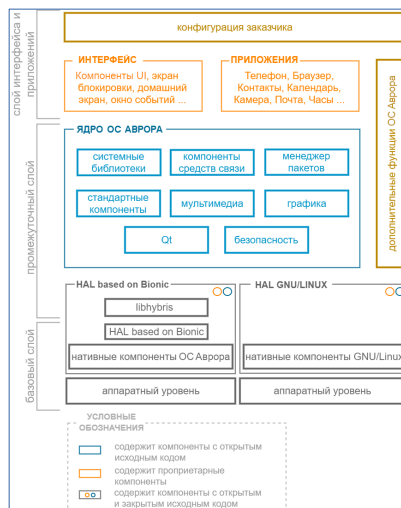
BYOD — Bring Your Own Device

COPE — Corporate-Owned, Personally Enabled

COBO — Corporate-Owned, Business Only

Параметр	BYOD	COPE	COBO
Расшифровка	Bring Your Own Device	Corporate-Owned, Personally Enabled	Corporate-Owned, Business Only
Владелец устройства	Сотрудник	Организация	Организация
Личное использование	Да	Да (ограниченно)	Нет
Контроль ИТ-отдела	Частичный	Полный	Полный
Типичный сценарий	Офисные сотрудники	Менеджеры среднего звена	Промышленность, госсектор
Стоимость для компании	Низкая	Средняя	Высокая

7

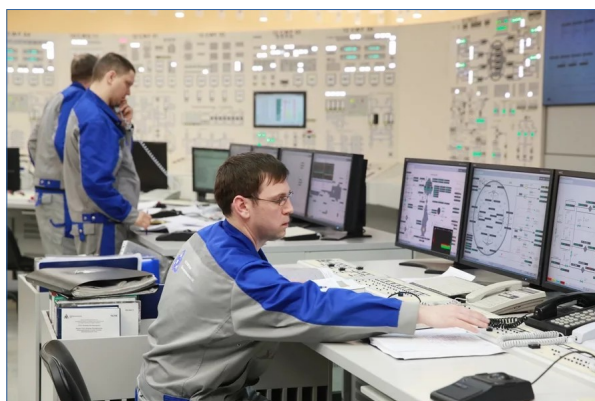


Единственная ОС с ФСТЭК+ФСБ

Архитектура Аврора ОС

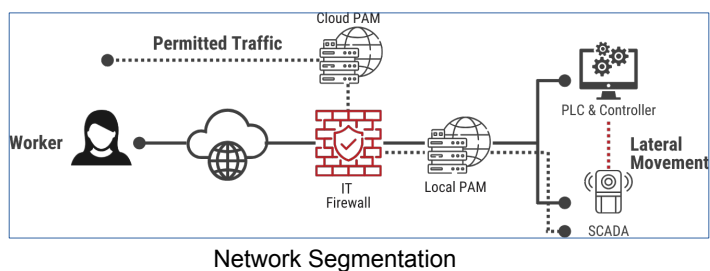
8

- Цифровые обходы оборудования
- Электронные наряды-допуски
- Интеграция с АСУ ТП



9

- физическая изоляция технологической сети от корпоративной и внешнего интернета (air gap)



10

Приложения. Виды приложений

Нативные — Скорость
Кросс-платформа — Экономия
PWA — Доступность



11

Приложения. Кросс-платформа

	Рендеринг	Язык
Flutter	Свой движок	Dart
React Native	Нативные компоненты	TS
KMP/CMP	Нативный UI (Skia)	Kotlin

Основные фреймворки

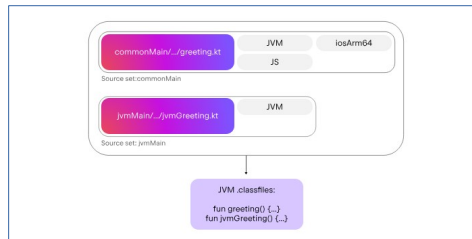
12

```

1 project/
2   └── shared/           # Общий KMP-модуль
3       ├── commonMain/  # Бизнес-логика (Domain + Data)
4       ├── androidMain/ # Android-специфика
5       ├── iosMain/     # iOS-специфика
6       └── linuxArm64Main/ # Аврора-специфика (KInterop)
7   └── androidApp/       # Android UI (Jetpack Compose)
8   └── iosApp/           # iOS UI (SwiftUI)
9   └── auroraApp/        # Аврора UI (Qt/QML)
10      └── src/
11          ├── main.qml
12          └── KmpBridge.cpp # Qt-обёртки, генерируемые
QtBindings

```

Типовой KMP проект с Авророй



Структура KMP проекта

13

Заключение

Выполнены поставленные задачи:

- 1) рассмотрена архитектура мобильных ОС;
- 2) проанализированы особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучена специфика внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицированы виды мобильных приложений;
- 5) выявлены особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

14

Благодарю за внимание

15